



Pontificia Universidad Católica de Chile  
Escuela de Ingeniería  
Departamento de Ciencia de la Computación  
IIC2523 – Sistemas Distribuidos

# Investigación

## Sistemas Distribuidos en la Actualidad

Fecha de inicio: **Lunes 3 de noviembre** a las **20:00:00** hrs

Fecha de entrega: **Lunes 24 de noviembre** a las **20:00:00** hrs.

**No hay entrega por atraso en esta evaluación.**

### Evaluación en el contexto del curso

Esta es una evaluación **de corrección manual** y puede ser realizada de forma **individual** o en grupos de **hasta 4 personas**, siempre que los miembros se hayan inscrito oportunamente. El objetivo principal es rescatar evidencias del desarrollo de ciertos **resultados de aprendizaje** asociados al curso. Tras su realización y entrega, se proporcionará retroalimentación detallada sobre la calidad del informe, la metodología de investigación, el análisis crítico y la participación en la evaluación de otros grupos, identificando fortalezas y áreas de mejora.

En particular, los objetivos específicos de esta evaluación son:

- Fomentar la capacidad de investigar, analizar y sintetizar información técnica relacionada con herramientas utilizadas en Sistemas Distribuidos.
- Desarrollar habilidades de comunicación escrita y oral, mediante la elaboración del informe y del video de metodología.
- Aplicar conceptos teóricos del curso (como teorema CAP, PACELC, consistencia de datos, propiedades de algoritmos y tolerancia a fallos) en el análisis crítico de herramientas y casos reales.
- Promover la capacidad de evaluar trabajos de pares, generando criterios de juicio objetivos y justificados.

# Introducción

En esta última evaluación práctica, se espera que cada grupo de trabajo adquiera conocimientos sobre al menos dos herramientas: una a través de un proceso de investigación propia y otra mediante la evaluación de la investigación realizada por otro grupo.

Para lograr este objetivo, la evaluación se estructura en tres partes:

1. Investigar una herramienta asignada por el equipo docente y presentar los resultados en un informe escrito.
2. Documentar la metodología de investigación mediante la elaboración de un video explicativo.
3. Evaluar de forma rigurosa la investigación desarrollada por otro grupo.

## 1. Investigación

La primera parte de esta evaluación consiste en la **investigación**. En esta sección se detallará la estructura que debe presentar el informe, el formato esperado y la extensión requerida para el desarrollo de la investigación.

### 1.1. Estructura

La investigación tiene como propósito **introducir, comprender, analizar críticamente y ejemplificar el uso de una herramienta** empleada en el contexto de los Sistemas Distribuidos. Para ello, se espera que cada grupo de trabajo elabore **un informe** con la siguiente estructura:

1. **Introducción:** Describir brevemente el tema investigado, indicando el tipo de herramienta, su propósito y el área en la que se utiliza. Además, en esta sección se deberá incluir el enlace al video solicitado en la Parte 2.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Qué tipo de herramienta es y en qué contexto se utiliza?
  - ¿Por qué es relevante en el ámbito de los Sistemas Distribuidos?
  - ¿Qué problema o necesidad busca resolver?
  - ¿Qué se abordará específicamente en esta investigación?
2. **Aspecto histórico:** Presentar el origen y la motivación de la creación de tema, junto con su evolución hasta la actualidad. Se debe mencionar al menos una persona o entidad relevante en su desarrollo inicial.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Cuándo y por qué surgió esta herramienta?
- ¿Quiénes fueron los principales impulsores o desarrolladores?
- ¿Qué cambios o mejoras ha tenido desde su creación?
- ¿Qué factores tecnológicos o históricos influyeron en su evolución?

3. **Aspectos técnicos:** Explicar su funcionamiento principal de manera clara y comprensible para una audiencia no experta en el tema, pero con conocimientos en computación. Se puede asumir que el lector es un estudiante que recién está cursando el curso de Sistemas Distribuidos, por lo cual maneja solo el vocabulario del área de computación, pero no de los Sistemas Distribuidos.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Cuáles son los componentes o elementos principales de la herramienta?
- ¿Cómo se comunica o integra en un entorno distribuido?
- ¿Qué protocolos, lenguajes o tecnologías utiliza?

4. **Aplicaciones reales:** Identificar al menos dos sistemas, empresas o herramientas que utilicen el tema investigado, explicando de qué manera se integra en cada caso y cuál es su utilidad específica.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Qué organizaciones o proyectos utilizan esta herramienta actualmente?
- ¿Cómo se aplica la herramienta en esos contextos?
- ¿Qué beneficios concretos aporta en cada caso?
- ¿Existen diferencias relevantes entre los distintos usos identificados?

5. **Análisis crítico:** Analizar los aspectos positivos y las áreas de mejora de la herramienta, aplicando los contenidos del curso. Se sugiere abordar el análisis desde perspectivas como el teorema CAP, teorema PACELC, consistencia de la información (centrada en datos o en clientes), tolerancia a fallos o propiedades de algoritmos distribuidos, entre otros. El objetivo es vincular los contenidos vistos en las unidades 2 y 3 del curso con el tema investigado.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Qué ventajas presenta esta herramienta frente a otras alternativas?
- ¿Qué debilidades o limitaciones pueden identificarse?
- ¿Cómo se comporta ante escenarios de fallos o particiones de red?
- ¿Qué principios teóricos del curso se reflejan en su diseño o funcionamiento?

6. **Problema real:** Investigar y explicar un caso concreto donde el tema haya estado involucrado, ya sea como parte del problema o de la solución. El caso debe estar documentado con fuentes confiables (noticias, informes técnicos, incidentes en empresas reconocidas, etc.). Es fundamental que el problema o la solución se enmarque en el contexto de los Sistemas Distribuidos. Además, se debe incluir una reflexión respecto a lo estudiado en este caso.

No se aceptarán casos que solo estén relacionados tangencialmente; por ejemplo, si la herramienta es una plataforma web distribuida, no se considerarán problemas centrados únicamente en diseño o usabilidad.

Algunas preguntas que pueden utilizar para guiar la construcción de esta parte son:

- ¿Qué situación real involucró el uso o fallo de esta herramienta?
- ¿Qué consecuencias tuvo el problema o solución en el sistema afectado?
- ¿Qué decisiones técnicas se tomaron y por qué?
- ¿Qué aprendizajes o conclusiones se pueden extraer del caso?

## 1.2. Formato

En relación con el **formato** del informe, se espera que cumpla, como mínimo, con las siguientes especificaciones:

1. El informe debe presentar una **redacción clara y una ortografía correcta**. Se entiende que pueden existir errores menores, pero estos deben ser mínimos; de lo contrario, se aplicará una penalización en la calificación final.
2. Se deben utilizar al menos **dos fuentes confiables y distintas** para la elaboración del informe. Estas pueden incluir libros, artículos científicos, documentación técnica oficial, reportes de instituciones o medios reconocidos, entre otros. Las respuestas generadas por inteligencia artificial o comentarios de usuarios no verificados no se consideran fuentes confiables.
3. Al menos dos de las fuentes utilizadas deben estar **referenciadas explícitamente en el cuerpo del informe**, de modo que se pueda identificar en qué parte fueron empleadas. El formato de citación queda a criterio del redactor, siempre que sea comprensible para el lector. Algunos ejemplos válidos son:
  - Como indica Autor (año), ...
  - Esta herramienta se caracteriza por ... (Autor, año).
  - Tal como se expone en el sitio [1], ...
4. Cada imagen incluida debe contener una **nota al pie** (*caption*) que describa brevemente su contenido o propósito.
5. Se debe utilizar una única tipografía a lo largo de todo el documento, la cual puede ser *Times New Roman*, *Arial* o *Lucida*.
6. El tamaño de letra del cuerpo del texto debe ser de **12 pt**. Los títulos pueden emplear tamaños entre **12 pt y 14 pt**, mientras que los *captions* de imágenes deben tener un tamaño de **10 pt**.
7. Los párrafos deben estar **justificados** y utilizar un **interlineado sencillo (simple)**.
8. Exceptuando la portada, todas las páginas deben estar **numeradas**.
9. Se debe incluir una **sección de referencias** al final del informe con todas las fuentes utilizadas. El formato de citación queda a criterio del grupo (por ejemplo, APA 7, Chicago, IEEE, entre otros), pero debe contener información suficiente para permitir la verificación de la fuente.

Además, se permite el uso de **inteligencia artificial (IA)** como apoyo en aspectos relacionados con el *formato del informe* y en la *búsqueda de fuentes de información*. No obstante, su uso no será válido como fuente directa de contenido ni como único medio de validación del formato. Es responsabilidad de cada estudiante verificar la confiabilidad de las fuentes empleadas y garantizar que el informe cumpla correctamente con los criterios de formato establecidos.

### 1.3. Extensión del informe

Finalmente, para cada aspecto solicitado se espera que el estudiante desarrolle un proceso que incluya la **investigación**, el **análisis** y la **síntesis adecuada** de la información obtenida, dentro de un rango acotado de extensión. A continuación, se indican los rangos mínimos y máximos esperados por cada apartado del informe. Esta extensión considera únicamente el **textual principal**, por lo que las imágenes o tablas no serán contabilizadas en el total.

1. **Introducción:** 1 párrafo hasta ½ plana.
2. **Aspecto histórico:** ½ plana hasta 1 plana y media.
3. **Aspectos técnicos:** ½ plana hasta 2 planas.
4. **Aplicaciones reales:** ½ plana hasta 1 plana.
5. **Análisis crítico:** ½ plana hasta 1 plana y media.
6. **Problema real:** ½ plana hasta 1 plana.
7. **Referencias:** 1 a  $\infty$  planas.

De manera opcional, se puede incluir un **índice general**, un **índice de imágenes**, un **índice de tablas** o un **anexo**. Si bien su inclusión no es obligatoria, puede contribuir a mejorar la organización y presentación del informe.

## 2. Reporte de metodología de investigación

La segunda parte de la evaluación consiste en **reportar la metodología de investigación de forma oral**. Para ello, cada grupo de trabajo deberá confeccionar un **video explicativo** con una duración mínima de **1 minutos** y máxima de **3 minutos**, en el cual se respondan, como mínimo, las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tema les correspondió investigar? Presentar claramente el nombre de la herramienta o tecnología analizada.
2. ¿Cuáles fueron las principales fuentes utilizadas? Indicar si se recurrió a foros especializados, libros, documentación oficial, artículos científicos, entrevistas a expertos, entre otros.
3. ¿Cómo llegaron a las fuentes y a la información finalmente usada en el informe? Describir brevemente el proceso de búsqueda, las dificultades encontradas y las estrategias aplicadas para superarlas.
4. ¿Qué utilidad tuvieron las fuentes empleadas? ¿Hubo alguna que resultó más valiosa o utilizada que las demás? Comentar sobre la calidad y la cantidad de información relevante aportada por las fuentes.
5. ¿Existieron fuentes que se descartaron durante el proceso? Explicar cuáles fueron y por qué motivo no se utilizaron finalmente en el informe.

Respecto al video, el **principal enfoque** debe estar en responder de forma completa y reflexiva las **preguntas del ítem 3 e ítem 5**. En caso de no entregar el video o no abordar adecuadamente dichas preguntas, se aplicará una **fuerte sanción** a la nota final de esta parte.

Además, el video debe incluir la **presencia visual de al menos un integrante del grupo**. Si el trabajo es individual, deberá aparecer el único participante. El uso de **voz en off**, así como la utilización de **inteligencia artificial para generar o narrar el video**, será fuertemente penalizado. Es totalmente válido si desean crear un PPT para presentar mientras 1 miembro del grupo está en la esquina del video exponiendo.

En cuanto a la forma de entrega, el video debe ser subido a una **plataforma de visualización en línea**, como *YouTube*, *Vimeo*, *Dailymotion*, etc, preferentemente en una modalidad similar al “*No listado*” de Youtube, el cual permite que el video solo sea accesible mediante el enlace. Este enlace deberá ser incluido en la **sección de Introducción del informe**.

La revisión de este video estará a cargo del **equipo docente**, y se centrará en dos criterios principales:

- **Calidad de la exposición oral:** claridad, coherencia, dominio del tema y capacidad de comunicar el proceso de investigación.
- **Pertinencia del contenido:** cumplimiento de las cinco preguntas solicitadas, con especial énfasis en las preguntas 3 y 5.

### 3. Evaluación de Investigación

La última etapa de esta evaluación consiste en **corregir un informe y asignar una nota**. Una vez finalizado el plazo de entrega, al día siguiente se les proporcionará un informe junto con acceso a un formulario que deberán completar. Se dispondrá de **4 días** para leer y evaluar el informe asignado.

Para la evaluación, se solicita que, para cada ítem de la rúbrica, se **asigne un puntaje** y, opcionalmente, una **justificación del mismo**. Aunque la justificación es opcional, se recomienda encarecidamente realizarla.

El procedimiento de corrección y asignación de nota seguirá el siguiente *pipeline*:

1. Si la diferencia absoluta entre la nota asignada por los estudiantes y la nota otorgada por el cuerpo docente es menor a un cierto *threshold*, se asignará un **7.0** en esta sección y no se revisarán las justificaciones proporcionadas.
2. Si la diferencia supera el *threshold*, el docente revisará la justificación de cada ítem evaluado por el estudiante:
  - Si la justificación es adecuada en más del 60 % de los ítems, se asignará un **7.0**.
  - Si la justificación es adecuada en más del 40 % de los ítems, se asignará un **4.0**.
  - En cualquier otro caso, se asignará un **1.0**.

El valor del *threshold* se definirá una vez recopiladas todas las notas; sin embargo, se garantiza que será como mínimo de **1.0 punto**. Por ejemplo, si el cuerpo docente asigna un 5.5 a un trabajo, mientras la nota proporcionada por los estudiantes se encuentre entre 4.5 y 6.5, esta parte de la evaluación tendrá la nota máxima.

Finalmente, incluso si la nota asignada por el grupo difiere significativamente de la otorgada por el cuerpo docente, es posible alcanzar la **nota máxima** en esta sección, siempre que las justificaciones presentadas sean adecuadas y coherentes.

## Desglose de puntaje

La distribución del puntaje para esta evaluación se detalla a continuación:

- **Introducción:** 0.2 puntos
- **Aspecto histórico:** 0.5 puntos
- **Descripción técnica:** 1.3 puntos
- **Aplicaciones reales:** 1.0 punto.
- **Análisis crítico:** 1.2 puntos.
- **Problema real:** 1.0 punto.
- **Video de metodología:** 0.8 puntos.

## Asignación de puntaje

La nota final de esta evaluación se calculará a partir de la ponderación de las tres componentes principales:

- 75 % corresponde a la evaluación del docente sobre la Parte 1 y Parte 2 de la investigación.
- 15 % corresponde a la nota recibida por la evaluación de otro grupo.
- 10 % corresponde a la nota obtenida por la evaluación que el grupo realiza sobre otra investigación.

En caso de que la diferencia absoluta entre la nota asignada por el equipo docente (sin considerar el video) y la nota otorgada por otro grupo supere el *threshold*, la nota recibida del grupo evaluado será reemplazada por la del equipo docente. En ese caso, la ponderación final será:

- 90 % corresponde a la nota del docente sobre Parte 1 y Parte 2 de la investigación.
- 10 % corresponde a la nota obtenida por evaluar a otro grupo.

Esta medida busca reducir el impacto que pueda tener una evaluación de otro grupo cuando su calificación difiera significativamente de la nota otorgada por el docente.

## Descuentos

El cumplimiento de las normas formales de la evaluación es obligatorio. El incumplimiento de alguna de estas reglas puede implicar descuentos automáticos o según criterio del equipo docente, como se detalla a continuación:

- **Formato del informe (desde 0.5 hasta 1 punto):** no respetar los criterios mínimos establecidos para la redacción, estructura o referencias del informe.
- **Formato de entrega (desde 0.5 hasta 6 puntos):** no subir el video o incumplir alguna regla especificada en el enunciado (por ejemplo, duración, presencia de miembros del grupo, tipo de presentación, etc.).

## 4. Entregables

Para esta evaluación se requieren los siguientes **entregables**:

- **Parte 1 y Parte 2:** Subir un archivo **PDF** que contenga el informe completo, incluyendo en la sección de Introducción el enlace al video de metodología.
- **Parte 3:** Completar el formulario de evaluación correspondiente al informe asignado de otro grupo.

En caso de trabajar en grupo, **solo un integrante** debe subir el PDF en Canvas. Si más de un miembro realiza la entrega, el equipo docente podrá revisar cualquiera de los archivos entregados, sin posibilidad de apelación.

No se aceptarán entregas en formatos distintos al especificado (por ejemplo, .docx, .txt, .md, etc.). Si el archivo PDF no se entrega o se utiliza un formato incorrecto, la entrega no será revisada y se asignará la **nota mínima**.

Finalmente, es responsabilidad del estudiante asegurarse de que el archivo sea accesible; la entrega de un archivo corrupto resultará en una calificación de **1.0**.

## 5. Dudas

Cualquier duda que tengas sobre esta evaluación, prefiere publicarla en el [Syllabus](#) del curso. También, siente la libertad de responder dudas de tus pares si crees que conoces la respuesta. En caso de tener dudas que impliquen mostrar tu solución o partes de ella, no utilices este medio de consulta. Para estos casos, envía un correo al cuerpo docente o muestra tu solución solo en reunión personal (remota o presencial) cuando te reúnas con algún miembro del cuerpo docente.

## 6. Integridad académica y Código de Honor

Se recuerda que esta evaluación está alineada con el **Código de Honor de la Universidad** y se espera que todos los estudiantes actúen con **integridad** durante su desarrollo. En particular, se enfatiza que la solución de esta evaluación debe ser el trabajo conjunto de un máximo de **cuatro estudiantes**, debidamente inscritos y que hayan colaborado de manera efectiva.

En cuanto al uso de **herramientas generadoras de código o texto**, estas están permitidas siempre que:

- No contradigan los requerimientos establecidos en el enunciado.
- Sean correctamente referenciadas en la Parte 2 de la investigación.

Si se detecta que un informe fue elaborado únicamente copiando contenido generado por una herramienta de IA o cualquier otra herramienta generadora de código/texto, dicho informe no será aceptado y se considerará una **falta a la integridad académica** que involucra a todos los miembros del grupo.